

TIẾT 3/6 - CHƯƠNG 8: DỰ ĐOÁN CHUYỂN ĐỘNG (MOTION ESTIMATION)

Chuyển động dạng Spline & Tích hợp Đồ án Thực hành



01. Giới hạn Toán học

Sự sụp đổ của các mô hình tham số toàn cục.



03. Ứng dụng Y tế

Đăng ký ảnh MRI và không gian thể tích 3D.



02. Giải pháp Spline

Khám phá mạng lưới điểm điều khiển và Quadtree/Octree.



04. Thực chiến Đồ án

Demo thuật toán, tích hợp quy trình HOG+SVM.

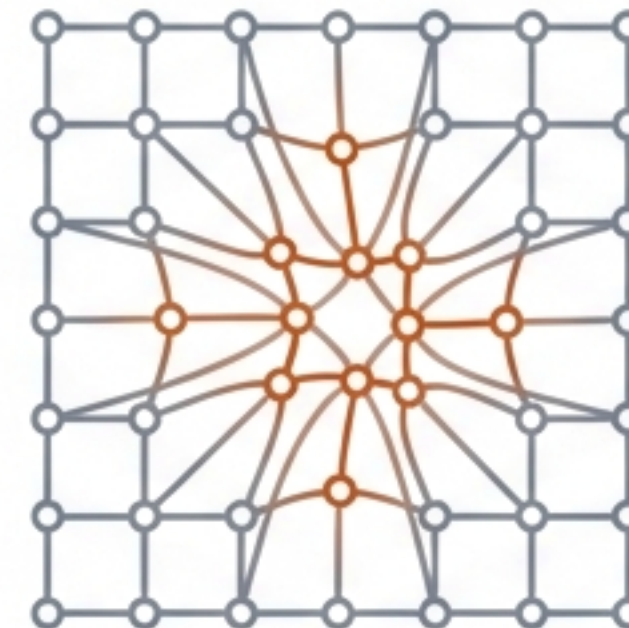
Giới hạn của Mô hình Toàn cục & Nhu cầu Biến dạng Cục bộ

Mô hình Tham số (Affine / Homography)



Giải pháp:
Chuyển động dạng Spline

Thực tế Không gian 3D



- **Áp dụng chung** một bộ tham số (6-8 DoF) cho toàn bộ bức ảnh.
- **Giới hạn:** Chỉ xử lý được tịnh tiến, xoay, thu phóng, nghiêng. Khung hình hoạt động như một vật thể rắn (Rigid).

- Đối tượng mềm, co giãn không đồng đều, thay đổi góc nhìn phát sinh nếp gấp.
- **Nhu cầu:** Cần tùy biến trường chuyển động riêng rẽ cho từng khu vực nhỏ (Elastic Deformation).

Khái niệm Chuyển động dạng Spline (Spline-based Motion)

Triết lý mới

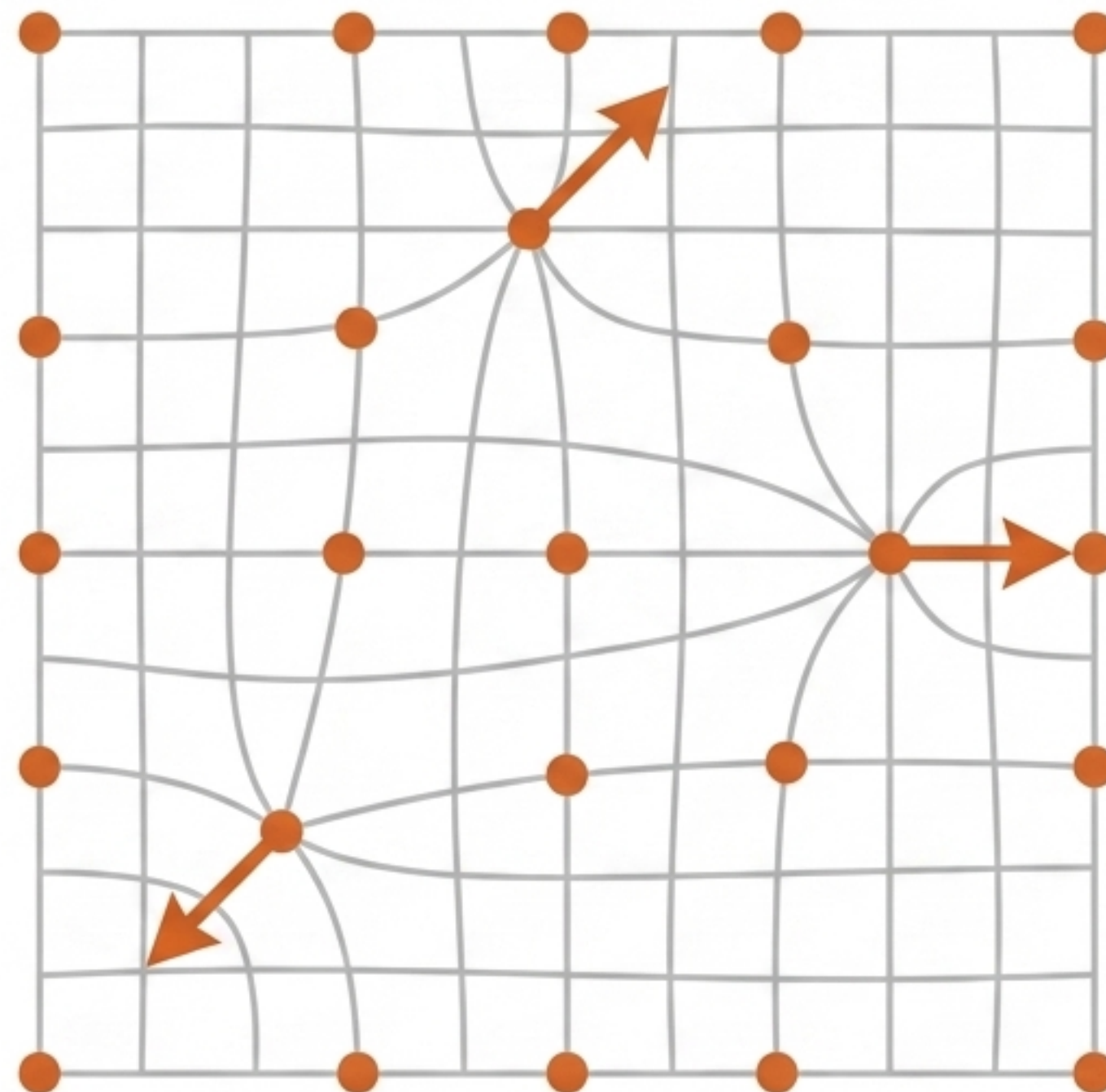
Không tính vector cho hàng triệu pixel.
Hệ thống chỉ theo dõi một mạng lưới thưa thớt.

Cấu trúc cốt lõi

Mạng lưới Spline 2D (Spline control grid).

Thành phần

Được chi phối bởi một tập hợp nhỏ các Điểm điều khiển (Control Vertices).



[Hình minh họa tham khảo từ sách giáo trình: Hình 9.4 - Trường chuyển động Spline với các điểm điều khiển]

Cơ chế hoạt động của Điểm điều khiển



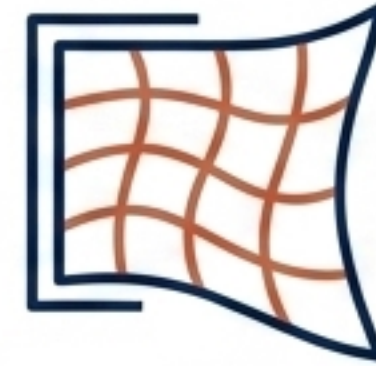
Bước 1: Tính toán Node (Node Calculation)

Thuật toán chỉ giải phương trình để tìm sự dịch chuyển tại các Control Vertices (rất ít điểm). Tối ưu hóa chi phí tính toán.



Bước 2: Phân bố Trọng số (Weight Distribution)

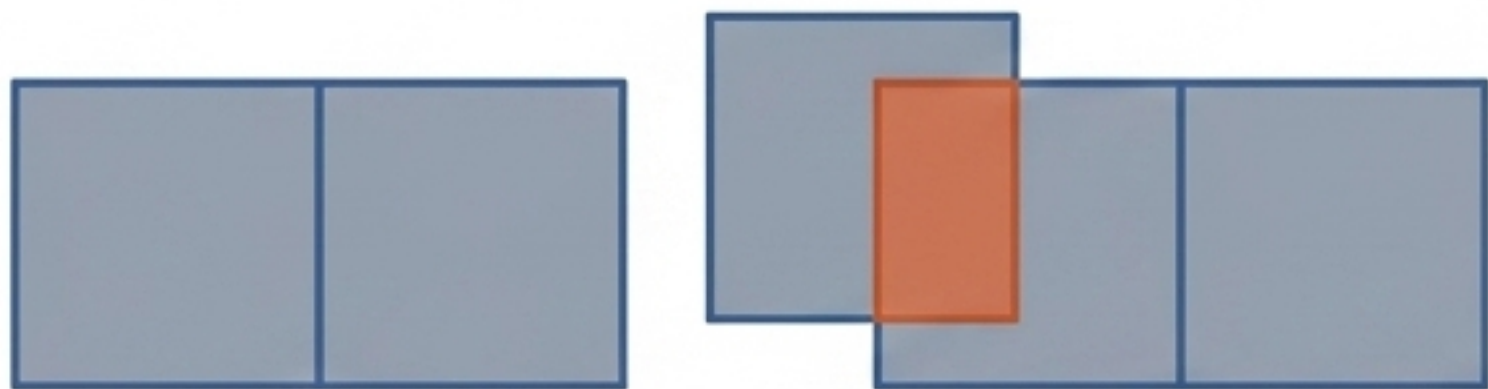
Pixel nằm bên trong ô lưới nhận sự ảnh hưởng từ các node bao quanh. Node càng gần, lực kéo càng mạnh.



Bước 3: Tái cấu trúc ảnh (Reconstruction)

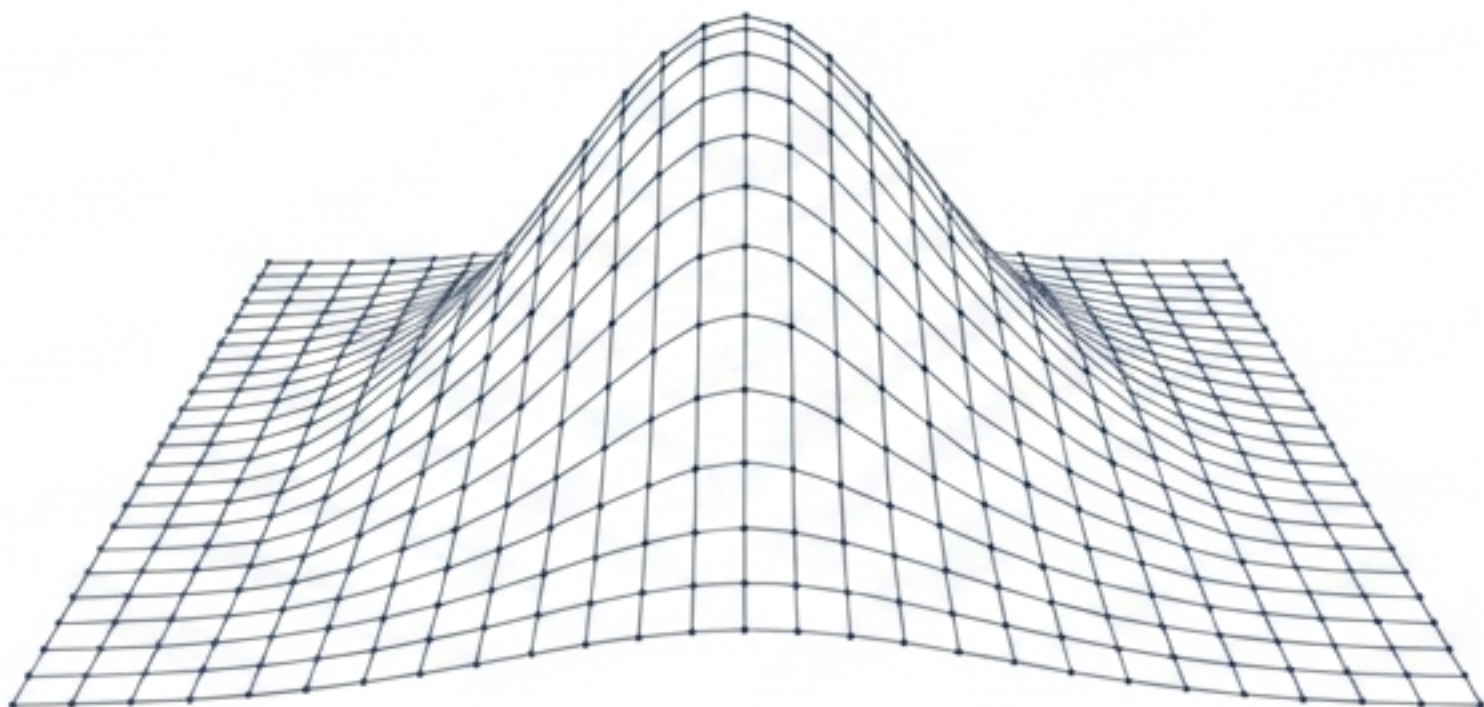
Vị trí mới của mọi pixel được định hình hoàn toàn bởi sự dịch chuyển của các điểm điều khiển này.

Lưới biến dạng & Nội suy mượt mà (Smooth Interpolation)



Cứng nhắc & Đứt gãy (Tearing/Folding)

Cách tiếp cận Block-based tạo ra lỗ hổng và sự chồng chéo.



Biến dạng Đàn hồi (Elastic) - Nội suy trơn tru

Cách tiếp cận Spline uốn cong mượt mà, không đứt gãy.

Hàm nội suy Spline đảm bảo tính liên tục của không gian vật lý, giữ cấu trúc mô mềm nguyên vẹn.

Tối ưu hóa 2D: Cấu trúc phân cấp Quadtree Spline

Vấn đề:

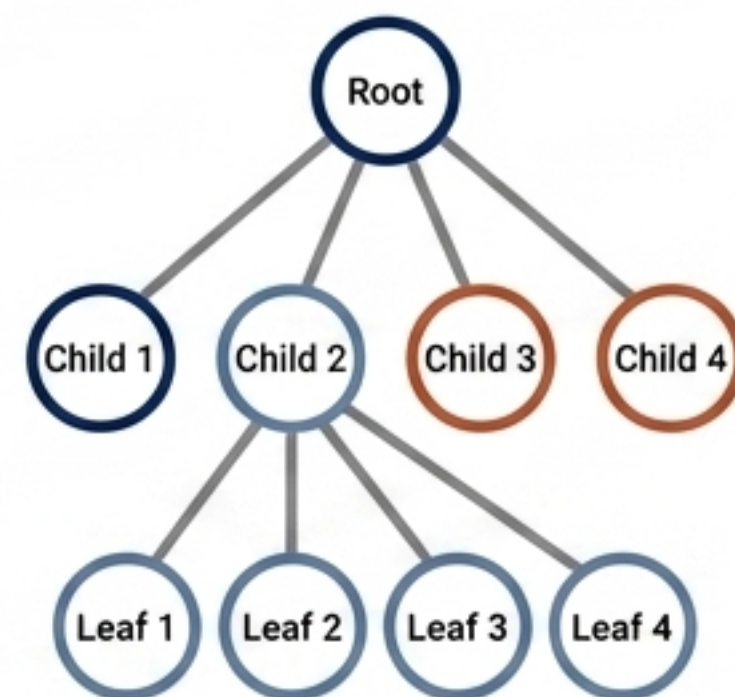
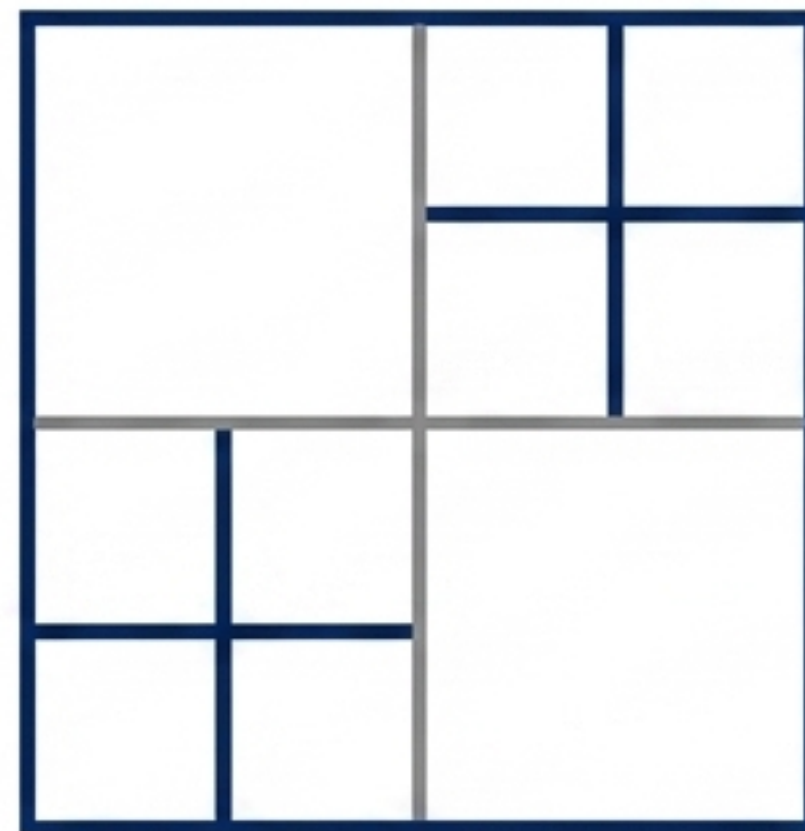
- Lưới quá thưa -> Bỏ lỡ chi tiết.
- Lưới quá dày -> Nặng bộ nhớ.

Giải pháp (Phân giải đa cấp):

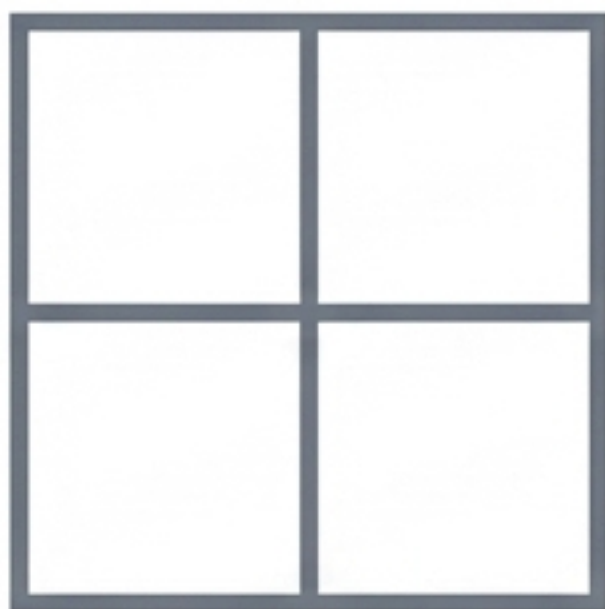
- Sử dụng cấu trúc **Quadtree**. **Tự động chia đệ quy** một vùng không gian thành 4 ô vuông nhỏ hơn.

Cơ chế kích hoạt:

- Chỉ chia nhỏ tại **những** nơi xuất hiện **chuyển động cực kỳ phức tạp** hoặc có **độ dốc Gradient cao**. Vùng tĩnh giữ nguyên ô vuông lớn.



Mở rộng 3D: Không gian thể tích với Octree Spline



Không gian 2D

- **Đầu vào:** Ảnh phẳng (Pixels) với tọa độ (x, y) .
- **Cấu trúc lõi:** Khối vuông chia 4 (Quadtree).



Không gian 3D

- **Đầu vào:** Dữ liệu khối (Voxels) với tọa độ (x, y, z) .
- **Cấu trúc lõi:** Khối lập phương chia 8 (Octree).

Ghi chú: Bắt buộc để phân tích dữ liệu độ sâu từ các cụm cảm biến LiDAR hoặc máy quét y tế (CT/MRI).

Ứng dụng Thực tiễn: Đăng ký Ảnh Y tế (Medical Registration)

Căn chỉnh Não bộ (Brain MRI)

Khớp ảnh MRI thực tế của bệnh nhân vào **Bản đồ não chuẩn mực** (Brain Atlas) để xác định tọa độ khối u. Đòi hỏi biến dạng đàn hồi vì kích cỡ, nếp nhăn não mỗi cá nhân là duy nhất.

[Hình minh họa từ sách giáo trình:
Hình 9.6 - Căn chỉnh đàn hồi ảnh MRI]

Đăng ký Bề mặt Thể tích (3D Volumetric)

Sử dụng **Octree Spline** để phân tích và căn chỉnh mô hình **bề mặt đốt sống** (Vertebrae) phức tạp trong không gian 3 chiều.

[Hình minh họa từ sách giáo trình:
Hình 9.7 - Đăng ký ảnh bề mặt đốt sống bằng Octree spline]

Khám phá Công nghệ: Demo Thuật toán trực tiếp (CL01)

Môi trường: Python + OpenCV + Jupyter/Colab

// Module 1: Chuyển động Tham số (Feature Matching)

Tìm đặc trưng: `cv2.SIFT_create()` hoặc `cv2.xfeatures2d.SURF_create()`

Căn chỉnh mô hình: `cv2.findHomography()`

// Module 2: Trường chuyển động Dày đặc (Dense Motion)

Khởi chạy: `cv2.calcOpticalFlowFarneback()`

→ Vẽ luồng vector vận tốc trực tiếp trên khung hình.

Hoạt động lớp học: Quan sát, phân tích và đánh giá sự thay đổi khi tinh chỉnh **siêu tham số (Hyperparameters)**.

Hoạt động Lớp học: Làm việc Nhóm & Đồ án



Nghiên cứu Học thuật

Thảo luận và chốt danh sách tài liệu tham khảo. Lập dàn ý (Outline) chi tiết cho bài báo cáo kỹ thuật.



Kiểm tra chéo (Cross-Check)

Kiểm tra chéo tiến độ lập trình. Đảm bảo mã nguồn không bị thất cổ chai ở khâu trích xuất đặc trưng.



Mentoring

Giảng viên duyệt từng nhóm, giải đáp cấu trúc kiến trúc phần mềm và định hướng kết quả thử nghiệm.

ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA CLO4: Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và tổng hợp kiến thức.

Tích hợp Kiến thức: Từ Ảnh Tĩnh sang Video Tracking

Bài toán Phân lớp Ảnh (Image Classification)

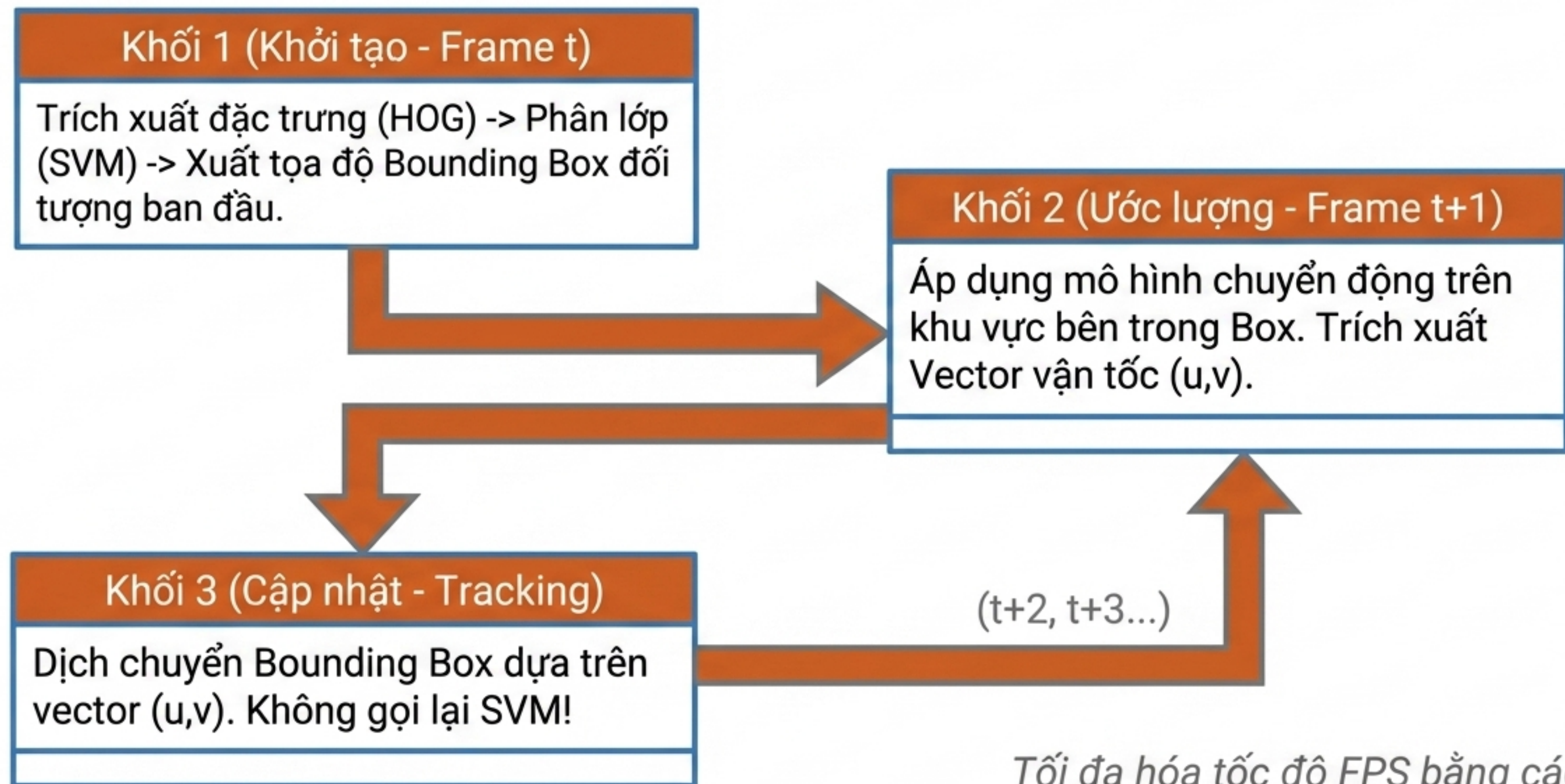
- Ảnh tĩnh đơn lẻ.
- Chi phí tính toán cực cao nếu quét lại toàn bộ ảnh cho mỗi frame (Ví dụ: Chạy bộ HOG+SVM liên tục).

Nâng cấp bằng Ước lượng Chuyển động

Bài toán Theo dõi Video (Video Tracking)

- Kết hợp sức mạnh!
- Chỉ chạy HOG+SVM ở Frame 1 để tìm Bounding Box.
- Từ Frame 2 trở đi, dùng toán học Chuyển động (Motion Vectors) để dịch chuyển Box đó, đạt tốc độ Real-time.

Kiến trúc Hệ thống Đề xuất: Flowchart Đồ án



Tối đa hóa tốc độ FPS bằng cách giảm thiểu các thao tác phân loại nặng nề.

Đánh giá Năng lực & Chuẩn đầu ra (CLO)

Khía cạnh Lý thuyết (CLO1, CLO2)

Thấu hiểu nguyên lý toán học của biến đổi không gian. Giải thích được lý do lựa chọn mô hình (Affine, Homography hay Spline).

Khía cạnh Thực chiến (CLO3)

Khả năng lập trình thành thạo (OpenCV). Ứng dụng chạy mượt mà, cấu trúc mã nguồn (Clean Code) được tối ưu hóa cho tốc độ thực thi. **(Yêu cầu Live Demo).**

Khía cạnh Học thuật (CLO4)

Viết báo cáo định dạng chuẩn IEEE, khả năng làm việc nhóm, bảo vệ quan điểm và phản biện logic (Q&A) cùng Hội đồng.

Tổng kết Buổi 13: Ma trận Phân loại Chuyển động

Tên Mô hình	Bậc tự do (DoF)	Bản chất Chuyển động	Ứng dụng Tiêu biểu
Tịnh tiến (Translational)	2 DoF	Phẳng (Dọc/Ngang), Giữ nguyên hình dạng	Nén video, Theo dõi khối (Block Matching)
Tham số (Parametric - Affine/Homography)	6 / 8 DoF	Biến đổi toàn cục (Xoay, Thu phóng, Góc nhìn)	Ổn định Video (Video Stabilization), Ghép ảnh Panorama
Cục bộ (Spline-based)	Đa biến (Phụ thuộc lưới)	Biến dạng đàn hồi cục bộ, nội suy trơn tru	Đăng ký ảnh y tế (Medical MRI Registration)

Mở khóa Tiết 4: Bí ẩn của Trường chuyển động dày đặc

*“Mô hình Spline giải quyết được biến dạng lớn, nhưng làm sao để tính toán chính xác sự dịch chuyển vận tốc của **TỪNG ĐIỂM ẢNH MỘT** trên toàn khung hình?”*

1. Khái niệm **Luồng quang học** (Optical Flow)

2. Giải mã **Phương trình Ràng buộc Độ sáng**

3. Hai thuật toán kinh điển: **Lucas-Kanade & Horn-Schunck**



Q&A Session